

软管

1、概述

项目

项目管理

2、项目集成管理

3、项目范围管理

4、项目成本管理（有计算估计）

5、软件项目时间（进度）管理

6、软件项目质量管理

评审方法：

7、项目人力资源管理

职能型（Functional Type）组织结构

项目型（Projectized Type）组织结构

矩阵型（Matrix Type）组织结构

1、项目人力资源计划编制

4、项目团队建设

项目团队管理

8、软件项目沟通管理

9、软件项目风险管理

10、软件项目采购管理

项目初始【项目确立、生存期模型】

项目计划【需求管理、任务分解、成本计划、进度计划、质量计划、人员与沟通计划、风险计划、合同计划、集成计划】

项目执行【集成计划执行控制、核心计划执行控制】

项目结束【项目结束过程】

1、概述

项目

定义：是指为创造唯一产品或提供唯一服务所进行的**临时性**的工作。它是在一定时间内满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。项目的定义明确了其必须具备的条件是**时限性和唯一性**

项目与日常活动区别：

项目具有**一次性**，而日常活动具有**重复性**；

项目以**目标**为导向，而日常活动以**效率**来体现；

项目中存在**变更管理**，而日常活动具有**持续性和连贯性**；

项目通过**项目经理**进行团队化管理，而日常活动是职能式**线性管理**

项目特点：

临时性：产品必须在限定的时间内完成，团队临时

唯一性：项目与项目之间没有重复

目标性：目的在于得到产品或服务

约束性：资源成本是项目成功实施的约束条件

运营是执行持续任务的功能，进行维护和运行就是一个运营

项目和运营的不同之处在于是否具有**临时性和唯一性**的特点

项目管理

项目管理是指客观主体，为了实现其目标，利用各种有效的手段，对执行中的项目周期各阶段工作进行**计划、组织、协调、指挥、控制**，以取得良好经济效益的各项活动的总和。

判断项目成功的因素包括：**项目范围、进度计划、项目成本、项目质量以及客户满意度**。

要素：三角制约关系：**质量，时间，成本**+范围——>项目目标（客户满意度评价指标）

项目干系人：积极和消极两种

项目中的干系人：

（1）项目经理：一般放在项目干系人列表的开头

（2）项目发起人：为项目**提供资金来源**的个人或团体

执行组织，项目管理团队，项目团队成员，客户

项目经理的主要职责：沟通，谈判，解决问题，影响力，领导力

软件项目：不是物理实体，只是一种逻辑载体，不存在老化和磨损，会出现更新而出现退化的现象

软件工程关注软件产品内容，软件项目管理关注软件项目过程

软件项目管理的四大变量：范围，质量，成本，交期

项目的生命周期：启动，计划，实施，结束

项目管理的5个要素包括：**技术、方法、团队建设、信息和沟通**。其中**沟通**的作用尤为重要

项目管理知识体系（PMBOK）包括5个标准化过程组、9个知识领域及44个模块

项目管理的5个过程组分别是启动过程组、规划过程组、执行过程组、监控过程组和收尾过程组（项目收尾，合同收尾）

2、请简述项目管理得 5 个过程组及其关系。【可简答】

答:(1)启动过程组:主要就是确定一个项目或一个阶段可以开始了,并要求着手实行;定义与授权项目或者项目得某个阶段。(2)计划过程组:为完成项目所要达到得商业要求而进行得实际可行得工作计划得设计、维护,确保实现项目得既定商业目标。计划基准就是后面跟踪与监控得基础。(3)执行过程组:根据前面制定得基准计划,协调人力与其他资源,去执行项目管理计划或相关子计划。(4)控制过程组:通过监控与检测过程确保项目达到目标,必要时采取一些修正措施。集成变更控制就是一个重要得过程。(5)收尾过程组:取得项目或阶段得正式认可并且有序地结束该项目或阶段。向客户提交相关产品,发布相关结束报告,并且更新组织过程资产并释放资源。

关系:各个过程组通过其结果进行连接,一个过程组得结果或输出就是另一个过程组得输入。其中,计划过程组、执行过程组、控制过程组就是核心管理过程组。

四个核心:项目范围、项目进度、项目成本、项目质量;

9个知识领域包括项目集成管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理

3、过程管理目的是要让过程能够被共享、复用,并得到持续的改进。(对)

5、日常运作存在大量的变更管理,而项目基本保持连贯性的。(错)

3、项目管理专业人员资格就是指(C)。

A) PMI

B) ERP

C) PMP

D) SAP

2、项目集成管理

1. 制定项目章程
2. 创建初步的项目范围说明书
3. 制定项目管理计划
4. 指导和管理项目实施
5. 监控项目工作
6. 整体变更控制
7. 项目收尾

甲方和乙方两者各自的区别:

甲方(需方)——提供需求方,一般是企业,作为客户。

乙方(供方)——满足需求方,一般是软件开发商。

甲方和乙方的职责：◆

甲方（需方）—— 招标书定义，供方选择，合同签署。

乙方（供方）—— 项目分析，竞标，合同签署。

项目章程是指项目执行组织高层批准的以书面签署的确认项目存在的正式文件，包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述。

项目章程是一个正式的文档，它正式的认可一个项目的有效性，并指出项目的目标和管理方向。它授权项目经理来完成项目，从而保证项目经理可以组织资源用于项目活动。项目章程由项目发起人、出资人或者高层管理人员签字。

制定项目章程：要素分层法、方案比较法、SWOT（Strengths Weaknesses Opportunities Threats）分析法、净现值法等

SWOT即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，将与研究对象密切相关的各类主要的**内部优势、劣势和外部机会、威胁**通过调查例举出来，并依照矩阵形式排列。然后应用系统分析，把各种因素互相匹配加以分析。

集成变更控制：涉及在整个项目的生命周期中识别、估计和管理变更。

2、合同一旦签署了就具有法律约束力,除非(C)。

A) 一方不愿意履行义务

B) 一方宣布合同无效

项目招标是任何一个项目都必须的活动。(X) C) 合同违反了法律

D) 一方没有能力负担财务结果

1、项目立项之后,项目负责人会进行(自造购买)决策,确定待开发产品得哪些部分应该采购、外包开发、自主研发等。

3、项目范围管理

项目范围是指开发项目产品所包括的**工作及产生所包含的全过程**，在此基础上，项目范围需求管理是界定和控制项目中包含什么和不包含什么的全过程。

在项目范围管理中**首先要明确定义项目的范围**，它是项目实施的依据和变更的输入，只有对项目的范围有了明确的定义，才能进行项目规划

阶段：项目需求，范围定义（形成工作分解结构wbs），范围核实，范围控制

软件需求的三个层次：

1、业务需求（管理人员或市场分析人员确定的高层次的目标要求）

2、用户需求（用例或场景中，用户必须实现的）

3、功能需求（开发人员必须实现的软件功能）

软件需求阶段主要的输出是需求规格说明文档（SRS）

在面向对象的方法中，项目干系人选择用户易于理解的表达方式，通过使用用例（用例图）来获取软件的需求。用例通过描述“参与者”和“系统”之间的交互方式描述系统的行为。

工作分解结构（Work Breakdown Structure, WBS）

工作分解是对需求的进一步细化，是最后确定项目所有工作范围的过程。WBS是面向可交付成果的对项目元素的分组，组织并定义了整个项目的范围，是一个分级的树型结构，是对项目由粗到细的分解过程。

WBS构成：

- 1、编码：最显著和最为关键的WBS构成因子，将WBS彻底结构化
- 2、工作包：最底层元素，一般的工作包是最小的“可交付成果”
- 3、WBS元素：指WBS结构上的每一节点，独立的、具有隶属关系和汇总关系的“可交付成果”
- 4、WBS字典：是用于描述和定义WBS元素中的工作的文档

进行工作分解基本步骤：

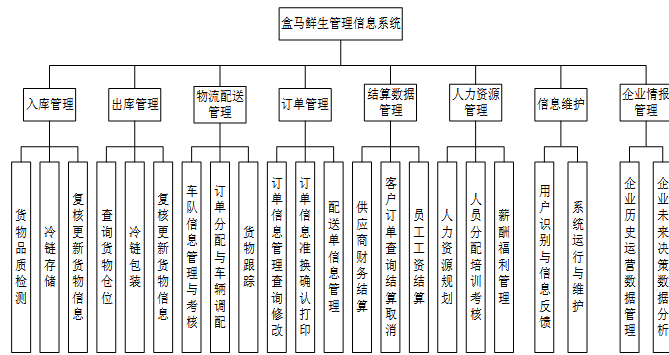
- (1) 确认并分解项目的主要组成要素
- (2) 确定分解标准，按照项目实施管理的方法分解，而且分解的时候标准要统一
- (3) 确认分解的详细程度以及作为费用和时间估计的标准，明确责任
- (4) 确定项目交付成果
- (5) 验证分解正确性

工作分解可采取清单类型和图表类型两种形式

1、清单，类似目录结构

模块等级	模块名称
1	盒马鲜生管理信息系统
1.1	入库管理
1.1.1	货物品质检测
1.1.2	冷链存储
1.1.3	复核更新货物信息
1.2	出库管理
1.2.1	查询货物仓位
1.2.2	冷链包装
1.2.3	复核更新货物信息
1.3	物流配送管理
1.3.1	车队信息管理与考核
1.3.2	订单分配与车辆调配
1.3.3	货物跟踪
1.4	结算管理
1.4.1	供应商财务结算

2、图表



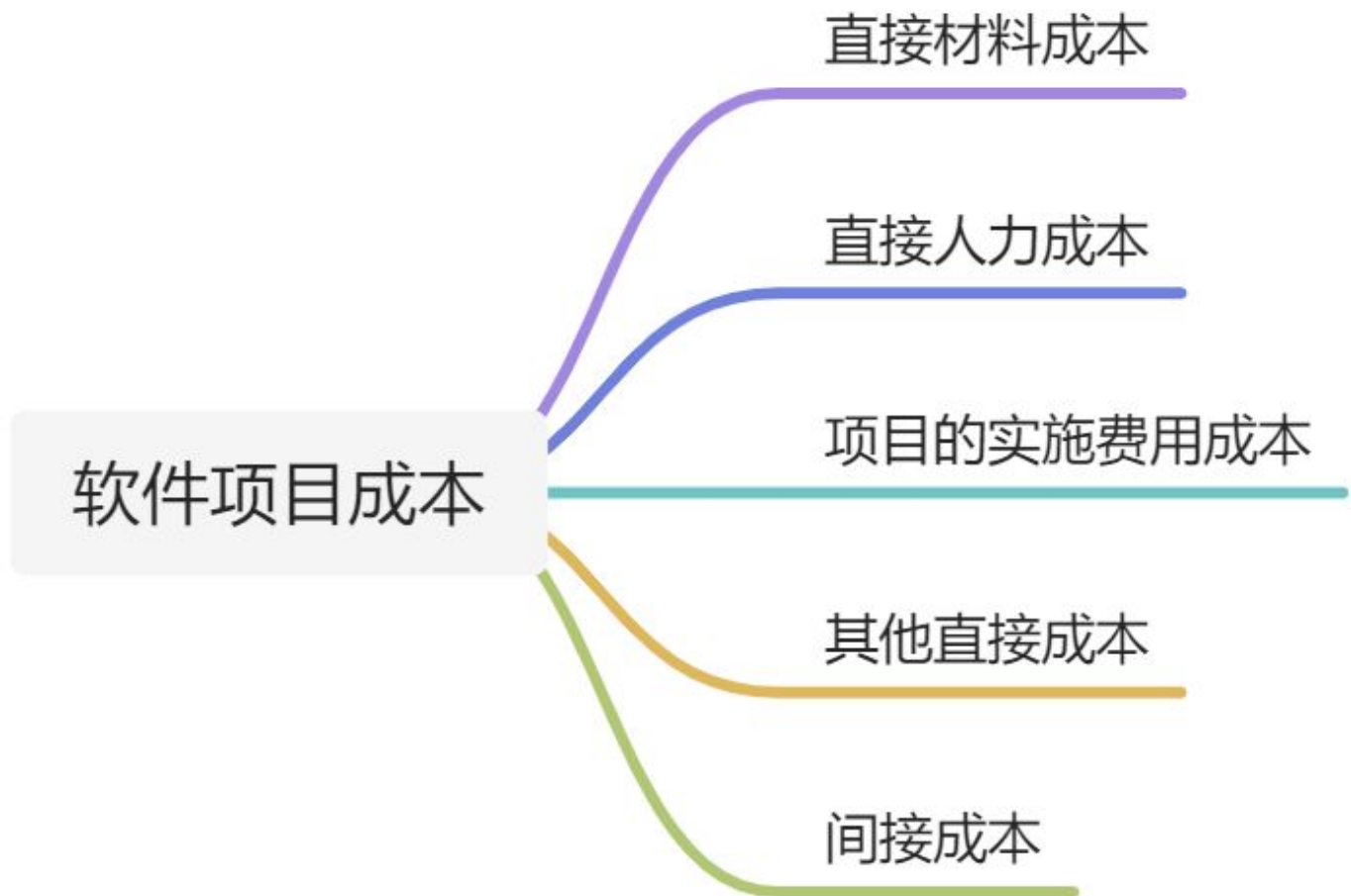
4、项目成本管理（有计算估计）

定义：软件项目**成本**是指完成软件开发过程中所花费的**工作量及相应的代价**。它**不包括原材料和能源的消耗**，主要是人的劳动的消耗，软件项目**不存在重复制造**的过程

成本按其产生和存在形式分为：**固定成本，可变成本，半变动成本，直接成本，间接成本，总成本**

成本管理基本过程

- 1、资源计划编制
- 2、成本预算：项目进度，讲总成本估算分配到单项工作活动上
- 3、成本控制：项目跟踪，控制项目预算的变更



全项目生命周期成本是**开发**成本和**维护**成本的总和

软件项目成本管理的过程：资源计划过程，成本估价过程，成本预算过程，成本控制过程

成本估算是预测开发一个软件系统所需要的总工作量的过程，是成本管理的**核心**

规模成本估算是项目各活动所需**资源消耗**的定量估算

成本估算：

输入内容：WBS，资源编制计划，学习曲线，资源单价，进度计划，历史项目参考数据

输出内容：结果以**货币**为单位描述，也可以用人时，人月等单位表示，工作量计量单位，也可以用**范围**表示

成本估价的类型：粗数量级估计（前期），预算估计（早期），确定性估计（后期）

1、代码行方法：

例如，某软件公司统计发现该公司某项目源编码为**15**万行，该项目累计投入工作量为**240**人月，每人月费用为**10 000**元，则该项目中**1LOC**的价值为：

$$(240 \times 10000) \text{元} / 150000 = 16 \text{元/LOC}$$

即该项目的人月均编码行为 $150000 \text{LOC} / 240 \text{人月} = 625 \text{LOC/人月}$

2、功能点方法FP：

功能点是用系统的**功能数量**来测量其**规模**，以一个标准的单位来度量软件产品的功能。该方法包括两个评估：**评估产品所需要的外部用户类型；根据技术复杂度因子进行量化，生成产品规模结果**

(1) 计算未调整功能点计数(UFC)

UFC首先由估算人员识别出软件项目中5个功能项的数量（Albrecht复杂度权重表）,再对每一项的复杂性作出判断，一般复杂性分为高、中、低三个级别,数量乘以权重再相加

(2) 计算技术复杂度因子 (Technical Complexity Factor, TCF)

取决于14个通用系统特性,影响程度的取值范围从0到5，影响能力逐渐增强

$TCF = 0.65 + [\sum_{i=1}^{14} F_i / 100]$ 其中*i*=1~14，表示每个通用系统特性；*F_i*=0~5，表示每个通用系统特性的影响程度；即TCF的范围是**0.65~1.35**

(3) 计算功能点 (Function Point, FP) 功能点计算公式为: **$FP = UFC \times TCF$**

3、类比估算法（自顶向下方法）

估算人员根据**以往的完成类似项目**所消耗的总成本（或工作量），来推算将要开发的软件的总成本（或工作量），然后**按比例**将它分配到各个开发任务单元中，是一种**自上而下**的估算形式（从整体到部分）

优：简单 缺：准确性差

4、自下而上估算法

估算个别工作包或**细节最详细**的计划活动的费用，然后将这些详细费用汇总到更高层次，自下而上估算方法的费用与准确性取决于**个别计划活动或工作包的规模和复杂程度**

优缺：范围进行适当的细化以提供较详细的信息

5、专家估算法

估计考！基于直觉估算，**Delphi方法**是最流行的专家评估技术

(1) 协调人向各专家提供项目规格和估计表格，召集小组会，各专家讨论与规模有关的因素，请专家估算。

(2) 专家对该软件提出3个**规模的估算值**，**最小值 a_i** ，**最可能值 m_i** ，**最大值 b_i** 。

(3) 协调人对专家表格在中的答复进行整理，计算每位专家的估算值 $E_i = (a_i + 4m_i + b_i) / 6$ ，然后算出估算值 $E = (E_1 + E_2 + \dots + E_n) / n$ 。

(4) 协调人整理出一个估计总结，以迭代表示的形式返回专家。

(5) 协调人召集小组会，讨论较大的估计差异。

(6) 专家重复估算总结，并在迭代表上提交另一个匿名估算。

(7) 上述过程重复多次，最终获得一个多数专家共识的软件规模。

6、参数模型估算法

找到软件工作量的各种成本影响因子，当某个因子只影响系统的**局部**时，则为**可加的**，当某个因子对整个系统具有**全局性**的影响时，则为**乘数的或指数的**，结构化成本模型（Constructive Cost Model, **COCOMO**）是世界上应用最广泛的**参数型软件成本估价模型**

cocomo：组织模式，中间应用开发模型，嵌入式应用开发模型

WBS：工作分解图

持续时间，工作地点，人数，以及有关费用的单价，计算出直接成本

直接成本=规模*人力成本参数

直接成本组成：开发（工作量）成本，管理成本，质量成本

1, $Scale(Dev)$ (单位: 人月) 2,3 $Scale(Mng)=a* Scale(Dev)$ [a为比例系数: 例如: 20%—25%]

直接成本 = $Scale(Dev) + a* Scale(Dev)$

间接成本: 间接成本=直接成本*间接成本系数 / 间接成本= 规模*人力成本参数*间接成本系数

估算成本=规模*成本系数

项目总报价=项目总估算成本+风险利润

资源计划管理: 也称项目资源管理PRM, 项目资源管理的全过程包括项目资源的计划、配置、控制和处置

在软件项目中, 人力资源是最主要和最复杂的资源需求

成本预算: 在确定总体成本后分解过程。分解主要是做两个方面的工作: 按工作分摊成本、按工期时段分摊成本。这些工作分解的结果是基于WBS分解的结果

三种情况: 分配资源成本, 分配固定资源成本, 分配固定资金成本

成本控制: 成本控制是成本管理的一部分, 致力于满足成本要求, 成本控制的对象是成本发生的过程

5、软件项目时间（进度）管理

项目活动(Activity): 为完成工程项目而必须进行的具体的工作 (包括管理工作)。

软件项目的进度（时间）是企业普遍最重视的项目要素

活动定义是识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动的过程。作用是将工作包分解为活动。

活动清单（活动定义的结果）里程碑清单（活动定义的结果）

活动中存在的关系: 1、结束—>开始 (Finish-to-Start, FS) 表示A任务（活动）在B任务（活动）开始前结束; (最常见的逻辑关系) 2、FF, 3、SS, 4、SF (极少使用)

活动之间的关联关系: 强依赖关系（硬逻辑关系）, 自由依赖关系（人为可控, 软逻辑关系）, 外部依赖关系

进度估算方法

活动资源估算过程和成本估算过程紧密结合

资源估计过程的主要输出: 活动资源清单, 资源分解结构, 变更申请, 活动属性和资源日历的更新
常用的工期的估算方法:

1、基于规模的进度估算;

(1) 定额估算法 (适合小规模)

$T=Q/(R \times S)$ Q: 工作量, R: 人力或设备数量 S: 开发效率

例：一个软件项目的规模估算是6人月，如果有2个开发人员，而每个开发人员的开发效率是1.5，则该项目工期为多少？

$$T=6/1.5 \times 2=2\text{月}$$

(2) 经验导出模型

$D=a \times E^b$ E:活动工作量 a代表2~4之间的参数，b代表1/3左右的参数

例：一个项目的规模估算是27人月，如果模型中的参数a=3,b=1/3，则该项目工期为多少？

$$D=a \times E^b=3 \times 27^{1/3}=9\text{人月。}$$

2、工程评估评审技术 (Program Evaluation and Reviewer Technique, PERT) ；

主要利用AMD网络顺序图的逻辑关系和加权历时估算来计算项目历时的，在估计历时存在不确定性，可以采用PERT方法，即估计具有一定的风险时采用。

算法： $(O+4M+P) / 6$

网络图中路径上的所有任务历时估计之和便是该路径的历时估计结果，叫做**路径长度**

！！ 需要进一步使用基于标准差 (standard deviation) 和方差 (variance) 的**风险分析**，标准差

$$\delta = (P - O) / 6 \quad \text{方差} \quad \delta^2 = [(P - O) / 6]^2$$

历时估计均值 E=13.5, 标准差 δ=1.07			
范围	概率	下界	上界
± 1δ	68.3%	12.43	14.57
± 2δ	95.5%	11.36	15.64
± 3δ	99.7%	10.29	16.97

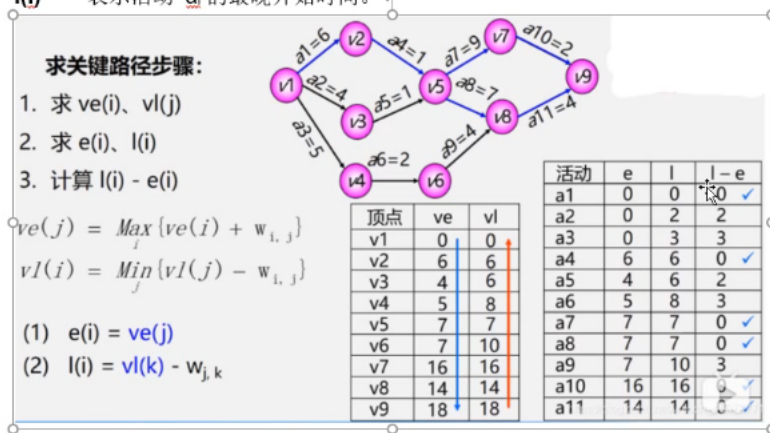
3、专家估算法：专家估算法是通过专家依靠过去资料信息进行判断，以估算进度的方法。

4、类比估算法：类推估计就是以从前类似计划的活动的实际持续时间为依据，估算将来的计划活动的持续时间。

5、关键路径法CPM

关键路径的求法

- $ve(v_i)$ ----- 表示事件 v_i 的最早发生时间。
- $vl(v_i)$ ----- 表示事件 v_i 的最晚发生时间。
- $e(i)$ ----- 表示活动 a_i 的最早开始时间。
- $l(i)$ ----- 表示活动 a_i 的最晚开始时间。



超前Lead：表示两个任务（活动）的逻辑关系所允许的提前后置任务（活动）的时间

滞后Lag：表示两个任务（活动）的逻辑关系所允许的推迟后置任务（活动）的时间,固定等待时间

顶点：事件（活动开始结束时间）

边：活动（持续时间）

6、三点估算法

乐观持续时间a, 悲观持续时间p, 最可能持续时间m, 对应于PERT网络期望时间公式为： $t = (a+4m+p)/6$

7、自上而下经验比例法

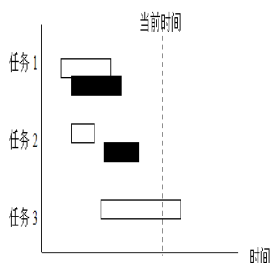
得出每个阶段的历时

软件进度安排

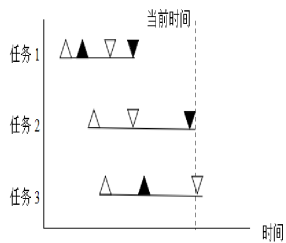
表示方法：

1、甘特图

- (1) 空心棒状图代表计划起止时间，实心代表实际起止时间，棒状图中一个任务要占用两行空间。



- (2) 一个任务仅占用一行空间。方向向上表示开始时间，向下结束，计划：空心，实际：实心



甘特图的优点：图形化概要，通用技术，易于理解；有软件支持，无须担心复杂计算和分析。

甘特图缺点：仅能部分地反映项目管理的时间、成本和范围的关系，虽然可以通过项目管理软件描绘出项目活动的内在关系，但如果关系较多，增加甘特图的阅读难度。

2、网络图

网络图能描绘任务分解情况以及每项作业的开始时间和结束时间，此外，它还显式地描绘各个作业彼此间的依赖关系。

PDM也称为前导图法：节点代表活动，箭头表示活动的相关性

ADM网络图：箭线图，箭头表示任务，节点表示前一道任务的结束，同时也表示后一道任务的开始

CDM：条件箭头线图法，允许回路或有条件分支存在（前两个no）

3、里程碑图

里程碑仅表示事件的标记，不消耗资源和时间

进度控制

遵循原理：

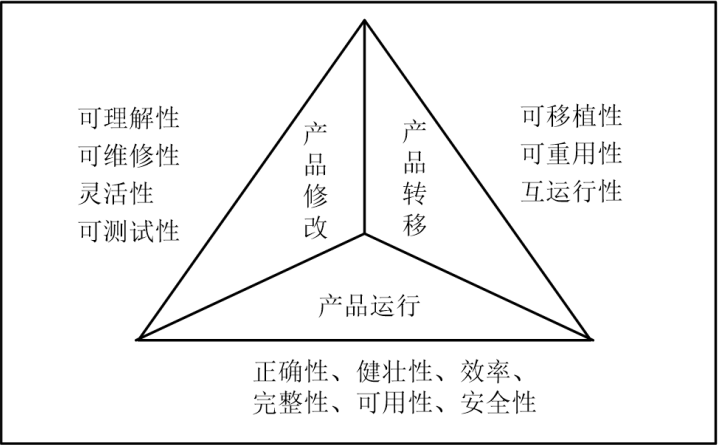
动态原理，系统原理，封闭循环，信息原理，弹性原理

6、软件项目质量管理

质量是产品或者服务满足明确和隐含需要能力的性能特性的总体

软件质量模型——McCall质量模型、Bohem质量模型、ISO/IEC9126质量模型

1、McCall质量模型



2、Bohem质量模型：Boehm模型反映了对软件质量的权过程理解，即软件做了用户要它做的、有效地使用系统资源、易于用户学习和使用、易于测试和维护。第一种用户是**初始顾客**，系统做了顾客期望的事，顾客对系统非常满意；第二种用户是**将软件移植到其他软硬件系统下使用的客户**；第三种用户是**维护系统的程序员**。

3、ISO/IEC9126质量模型：《软件产品评价—质量模型》的质量模型分为三个：**内部质量模型、外部质量模型、使用中质量模型**。

软件缺陷

软件缺陷是软件在生命周期各个阶段存在的一种不满足给定需求性的问题。通常，可以从以下五个规则来判别出现的问题是否是软件缺陷。（1）软件未实现说明书要求的功能；（2）软件出现了说明书指明不应该出现的错误；（3）软件实现了说明书未提到的功能；（4）软件未实现说明书虽未明确提及但应该实现的目标；（5）软件难以理解、不易使用、运行速度缓慢或者最终用户会认为不好。

（1）根据软件缺陷所造成的危害的恶劣程度来划分，一般分为**致命的、严重的、一般的和微小的缺陷**。（2）根据软件缺陷产生的技术类型分为来分类，一般分为五种类型：**输入/输出缺陷、逻辑缺陷、计算错误、接口缺陷和数据缺陷**。

质量是计划出来的，不是检查出来的

质量保证，是“为了提供信用，证明项目会达到有关质量标准，而开展有计划、有组织的工作活动”
软件质量保证（Software Quality Assurance, SQA）其主要作用是保证软件透明开发的主要环节。

质量控制是确定项目结果与质量标准是否相符合，同时确定消除不符的原因和方法。过程：技术评审，代码走查，代码评审。、

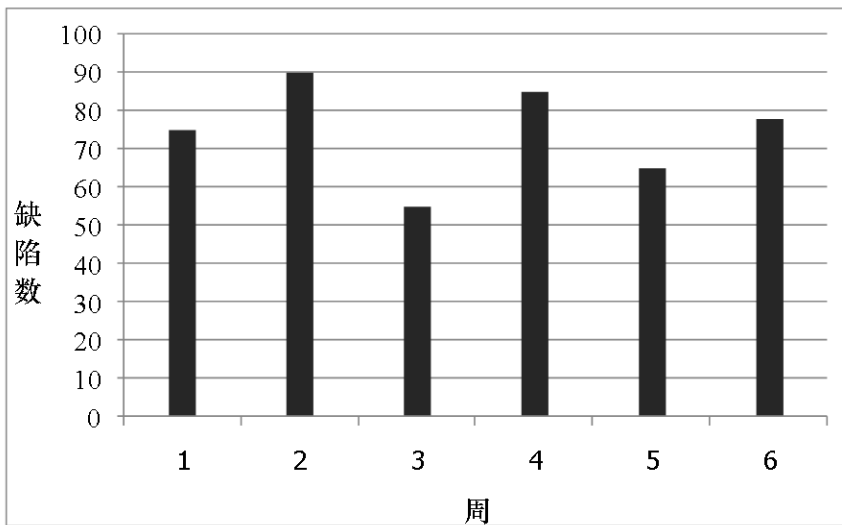
评审方法：

（1）同行评审（2）走查（3）会议审查（4）检查表（5）场景分析

评审组织方法：分层评审方法（高层次、低层次）分类评审方法（分业务需求、功能需求、非功能需求、用户操作性需求等）分阶段评审方法

质量控制过程：软件测试，软件缺陷跟踪

工具：因果图



帕累托图

ISO9000族标准

1)机构：标准明确规定了为保证产品质量而必需建立的管理机构及其职责权限。(2)程序：企业组织产品生产必须制定规章制度、技术标准、质量手册、质量体系操作检查程序，并使之文件化、档案化。(3)过程：质量控制是对生产的全部过程加以控制，是面得控制，而不是点的控制(4)总结：不断总结、评价质量体系，不断地改进质量体系，使质量管理呈螺旋式上升。

能力成熟度集成模型CMMI

三个基本成熟度模型为基础综合形成的。(1) 软件能力成熟度模型 (2) 系统工程能力成熟度模型 (3) 整合产品能力成熟度模型

7、项目人力资源管理

定义：项目人力资源管理即根据项目的目标、项目活动进展情况和外部环境的变化，采取科学的方法，对项目团队成员的行为、思想和心里进行有效的管理，充分发挥他们的主观能动性，实现项目的最终目标。

项目中的人力资源一般是以**团队**的形式存在的

项目人力资源管理过程主要包括：**项目人力资源计划编制、项目团队组建、项目团队建设及项目团队管理**

项目组织结构主要有3种类型：**职能型组织结构、项目型组织结构和矩阵型组织结构**

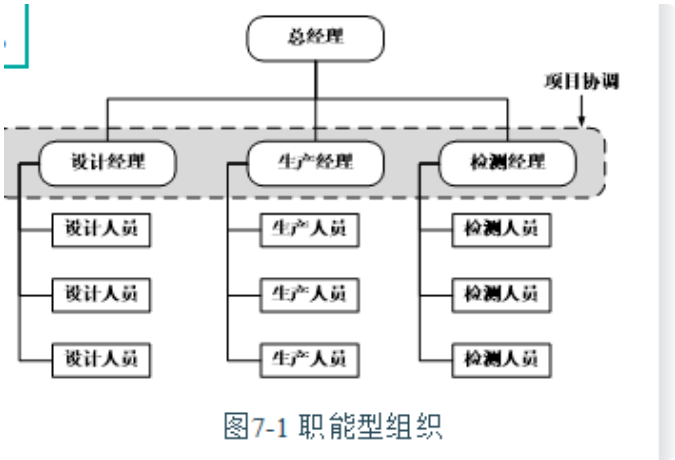
职能型 (Functional Type) 组织结构

每个员工都有一个明确的**上级**，员工按照**其专业职能分组**，项目以**职能部门**为主体来承担，内部仍然可以划分

特点：职能型组织结构里**一般没有项目经理**，项目工作都是在本职能部门内部实现后再递交给下一个部门。

优点：充分发挥职能部门的资源集中优势，；部门的专家可以同时为部门内不同项目使用；便于相互交流，相互支援；可以随时增派人员；可以将项目和本部门的职能工作融为一体。

缺点：只集中于本职能部门的活动，项目及客户的利益往往得不到优先考虑，权利分割不利于各职能部门之间的沟通交流



项目型（Projectized Type）组织结构

以项目为中心构造一个完整的项目组，项目经理可以根据项目需要调动项目组织的各种资源。

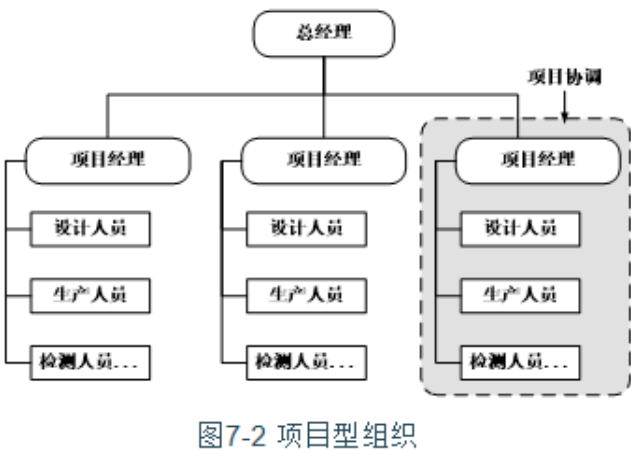
特点：项目团队的所有成员只需直接向**唯一的领导项目经理汇报**，但是当项目完成之后，团队的人员就被**解散**了，人员的去向就是一个问题了

项目人力资源计划编制

适合：开拓型等风险较大的，或者对项目的时间、成本、质量等各项指标要求比较严格的，或者一些大型、复杂、紧急的项目。

优点：项目经理对项目可以全权负责，以项目为中心安排工作决策的速度得以加快，项目成员避免了职能型项目组织下多重领导的局面

缺点：资源不能共享，项目之间缺乏信息交流



矩阵型（Matrix Type）组织结构

矩阵型组织结构是**职能型与项目型组织结构的结合体**，从不同职能部门选择合适的项目成员，组成临时的项目组，在项目结束之后，该项目组也就解散了，各个成员再回到原来的职能部门

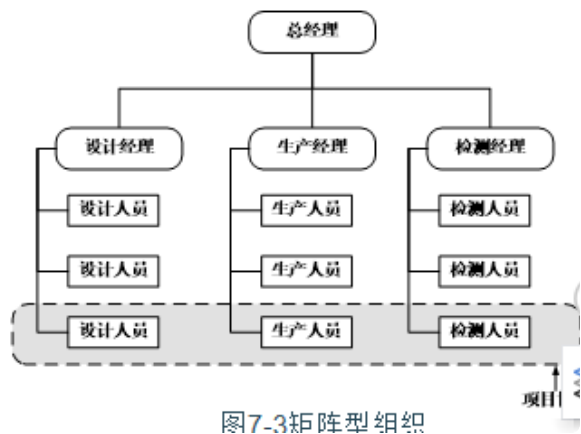
特点：专业职能部门是永久性的，项目组织是临时性的。这种组织结构适合于管理规范，分工、责任明确的公司，或者是需要跨职能部门协同工作的项目

优点：

- 1、**项目经理**负责整个项目，以项目为中心，能迅速解决问题。在最短的时间内调配人才，组成一个团队，把不同职能的人才集中在一起；
- 2、多个项目可以共享各个职能部门的**资源**
- 3、既有利于项目目标的实现，也有利于公司目标方针的贯彻
- 4、**项目成员**的顾虑减少了，因为项目在完成之后，他们仍然可以回到原来的职能部门，不应担心被解雇，

缺点：

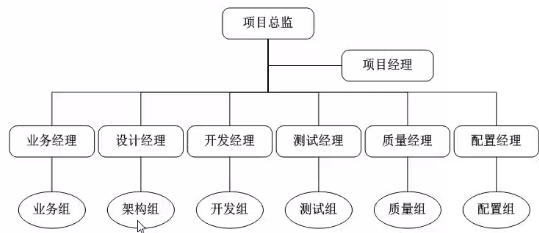
- 1、容易引起职能经理和项目经理的权利冲突
- 2、资源共享也能引起项目之间的冲突
- 3、员工必须和他的两个领导保持良好的关系



1、项目人力资源计划编制

开发人员是最大的资源，因此对人员的配置、调度安排贯穿于整个软件过程

编制依据：活动资源估计，项目组织结构，人员关系，组织过程资产，其他软件项目组织结构图



业务：需求

架构：算法

开发：实现编码，单元测试

测试：功能测试，性能测试

质量：质量保证，质量控制

配置：版本控制，协助项目经理

RACI矩阵：负责（Responsible）、批准（Accountable）、咨询（Consulted）、告知（Informed）

RACI矩阵是一个二维的表格，横向为角色或人员，纵向为具体的活动或职责，纵向和横向交叉处表示角色或人员与各个活动或职责的关系

人员配备管理计划

人力资源需求何时以及怎样被满足的

(1)培训需求(2)认可和奖励(3)撤出原则

4、项目团队建设

项目建设是实现项目目标的**前提**，项目团队建设主要是管理整个项目团队，使整个项目团队协调一致

1、马斯洛需求层次理论：其中**生理需求、安全需求、社会需求、自尊需求**被认为是基本的需求，而**自我实现需求**是最高层次的需求

2、赫茨伯格的双因素理论：一种是**保健因素**，另一种是**激励因素**

3、McGregor的X理论：**X理论**认为员工是**懒散、消极的**、不愿意为公司付出劳动。根据员工的特点，他们一般会对员工采取两种措施：一是**软措施**，即给员工给予**奖励、激励和指导**等；二是**硬措施**，即给员工予以**惩罚**和严格的管理，给员工强压迫使其努力工作

4、McGregor的Y理论：员工是**积极的、喜欢挑战的**

灵活使用这两种原则：X理论虽然可以加强管理，当团队成员通常比较被动工作；Y理论虽然可以激发主动性，但对团队成员工作把握又似乎欠缺原则

5、期望理论：**激励力=期望值×效价** 其动力或激励力取决于其对行动结果的价值评价和预期达成该结果可能性的估计

期望值是人们判断自己**达到**某种目标或满足需要的可能性的主观**概率**。

效价是指达到目标对于满足个人需要的价值。

每个目标的效价与期望常呈现**负相关**

员工的岗位培训：一种是岗前培训，另一种是岗上培训

项目团队管理

(1)合法的权力，公司对项目经理正式授予的让员工工作的权力。

(2)强制力，指用惩罚、威胁等消极手段强迫员工工作。

(3)奖励权力，使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、机会、情感等手段，当奖励与具体的目标或项目优先级挂钩时会最有效。一定要保证奖励是公平，每个人都有的到奖励的机会。

(4)专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。

(5)暗示权力，暗示某项事务得到了高于自己级别（或权威）的重视、关注。

团队的发展一般都要经过**形成期（Forming）**，**震荡期（Storming）**，**规范期（Norming）**和**执行期（Performing）**这4个阶段

8、软件项目沟通管理

项目经理大约80%以上的工作是沟通

沟通管理就是确保及时、准确、全面、可理解地传递信息。做好沟通管理的第一步就是创建一个项目沟通管理计划。

数据库的数据模型——层次模型

优点：结构简单、清晰，很容易看到各个实体之间的联系，查询效率较高

缺点：结构呆板，只能表示实体之间的1:n的关系

干系人的识别与分析：影响力/利益矩阵

SWOT分析法：该矩阵有4种因素，S代表优势（Strength），W代表劣势（Weakness），O代表机会（Opportunity），T代表威胁（Threat），因此该矩阵被称为SWOT矩阵。在该矩阵中，共有4种策略，分别是**最小最小对策（WT对策）**；**最小最大对策（WO对策）**；**最大最小对策（ST对策）**；**最大最大对策（SO对策）**。

沟通计划包含以下:沟通项目（分发给项目干系人的信息）、沟通目的（信息分配的动机）、沟通频率（信息分发的频度）、沟通开始/结束日期（信息分发的日程表。日程表需要项目干系人了解什么时候创建、接受或传送项目信息）、格式/媒介（信息编排与传输方法）、职责（团队成员掌控着信息分发的任务，结合项目管理计划，规定谁负责创建、手机和发送关键项目信息）

项目中的沟通方式是多种多样的，通常可分为：正式沟通与非正式沟通；上行沟通、下行沟通与平行沟通；书面沟通与口头沟通；单向沟通与双向沟通；言语沟通和体语沟通等。

在软件开发过程中，信息和**知识传递**有两种方式，一种是贯穿项目发展不同阶段的**纵向传递**，一种是在不同角色和不同团队之间的**横向传递**。

9、软件项目风险管理

风险是不利的情况(或损失)发生的不确定性（不期望发生事件的客观不确定性）。

风险是在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果之间的差异，差异越大则风险越大。

特点：不确定性，不期望发生，客观性，相对性，损害性，主要取决于行动方案和未来环境状态

项目风险三要素：

- 1、风险因素：是指能够引起风险事件发生或影响损失程度的因素，这是造成损失的**直接原因**
- 2、风险事件：指特殊的、不确定的、没有规划或带来损失的事件

3、风险损失：指非故意的,非预期的和非计划的经济价值的减少和灭失,包括直接损失和间接损失
软件工程领域考虑风险时，有三个要素：1、未来的风险2、改变也是我们所关心的：用户需求、开发技术、目标计算机，与项目相关的因素改变对按时交付和总体成功有什么影响。3、机会

风险管理过程：风险规划，风险识别，风险定性评估，风险定量评估，风险应对规划，风险监控。

风险识别方法：风险检查列表（重要工具之一）

风险评估方法：

1、定性风险分析：用定性的方法可以把风险概率归纳为“非常低、低、中等、高和非常高”5类

2、定量风险分析：

（1）风险分析示例表：

考虑三个因素：**概率、影响和综合结果。**

定量分析中最常用的方法就是**计算风险暴露量。**

风险暴露量=风险的概率×风险的损失。风险概率就是给出介于0和1之间准确的概率值。

（2）决策树分析法

采用损益期望值作为决策树的一种计算值，它是根据风险发生的概率计算出一种期望的损益。

风险对策：风险规避，风险转移，损失控制

10、软件项目采购管理

采购是从外界获得产品和服务的完整的采办过程。

项目采购管理是指在整个项目过程中从外部寻求和采购各种项目所需资源的管理过程。

询价计划是询价中所需的单证文件。

还有一些。。。。。

项目收尾是完结所有项目管理过程组的所有活动，是项目全过程的最后阶段。收尾管理作用是，正式结束项目工作，总结经验教训，为开展新工作而释放组织资源。

项目结束有两种情况：**正常结束和非正常结束。**

在正式移交之前，客户一般都要对已经完成的工作成果和项目活动进行重新审核，也就是**项目验收**。项目验收主要包括项目质量验收和项目文件验收。文档的完整性和一致性审查是文档验收的重点。

在项目收尾阶段，如果项目达到预期的目标，就是正常的项目验收、**移交**过程。如果项目没有达到预期的效果，项目已无可能或没有必要进行下去而提前终止，这种情况下的项目收尾就是**清算**。

项目后评价是指在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析和总结。